Spesifikasi Sistem Manajemen

Daily Dose Pilates

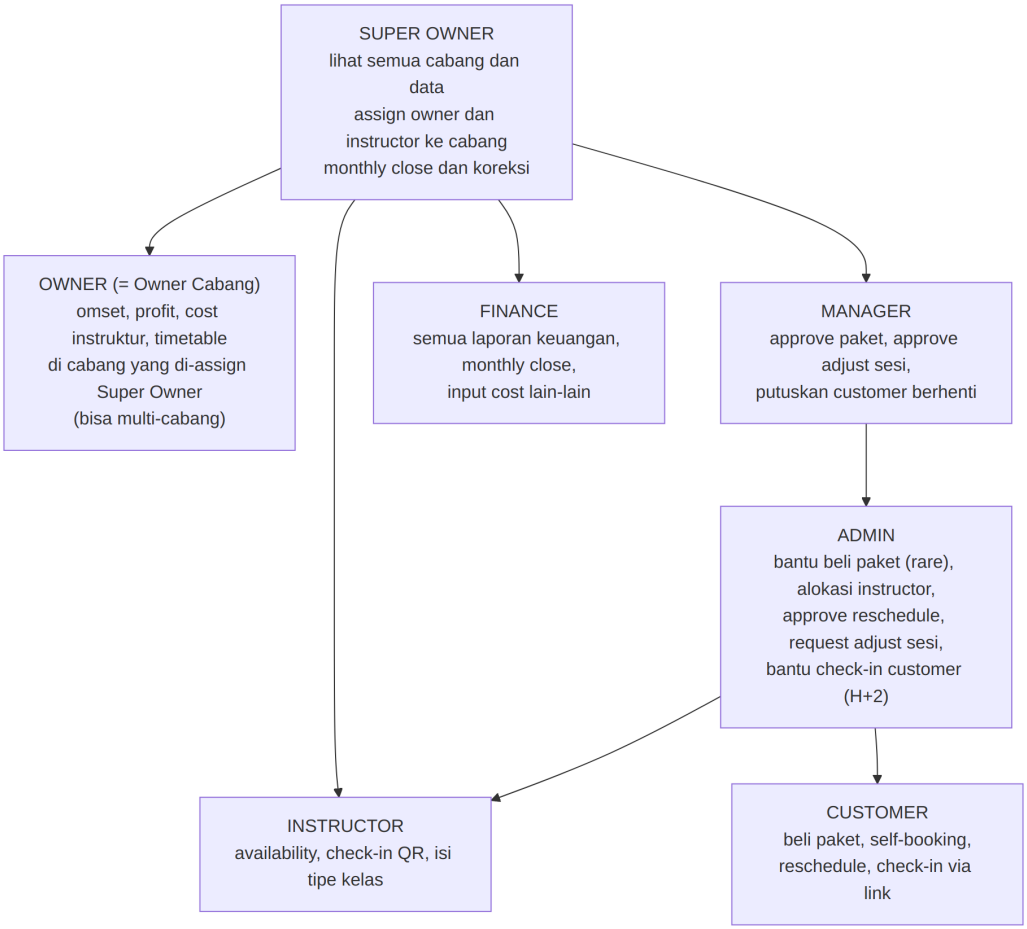
Untuk: Tim Developer | Dari: Reyner (HR Group) | Versi: 1.0 - Final untuk Development
Status: Semua keputusan bisnis sudah dikunci (lihat Bagian 13)

1. Ringkasan Sistem

Aplikasi web untuk operasional studio Pilates **multi-cabang** (Green Garden, Muara Karang, Surabaya, dst). Modul: penjualan paket sesi, penjadwalan instructor, timetable dan self-booking, reschedule, check-in (QR untuk instructor, link untuk customer), auto-cancel kelas di bawah kuota, tutup buku bulanan (monthly close), laporan omset/cost/profit, serta reminder WhatsApp internal dan customer.

Prinsip arsitektur: **role-based access**, **audit trail** untuk semua aksi penting, **data historis tidak pernah dihapus** (close = snapshot + lock), **session ledger** sebagai satu sumber kebenaran sisa sesi, dan **master data ber-effective-date**.

2. Peta Role (7 Role)



Struktur role dan garis koordinasi

Customer	Sign up (Google), beli paket, self-booking dari timetable, reschedule, check-in via link
Instructor	Ajukan availability, terima assignment, check-in via QR, isi tipe kelas
Admin	Alokasi instructor ke slot, approve reschedule, request adjust sesi, bantu check-in customer (window H+2 jam), bantu beli paket (rare case), pantau expiry

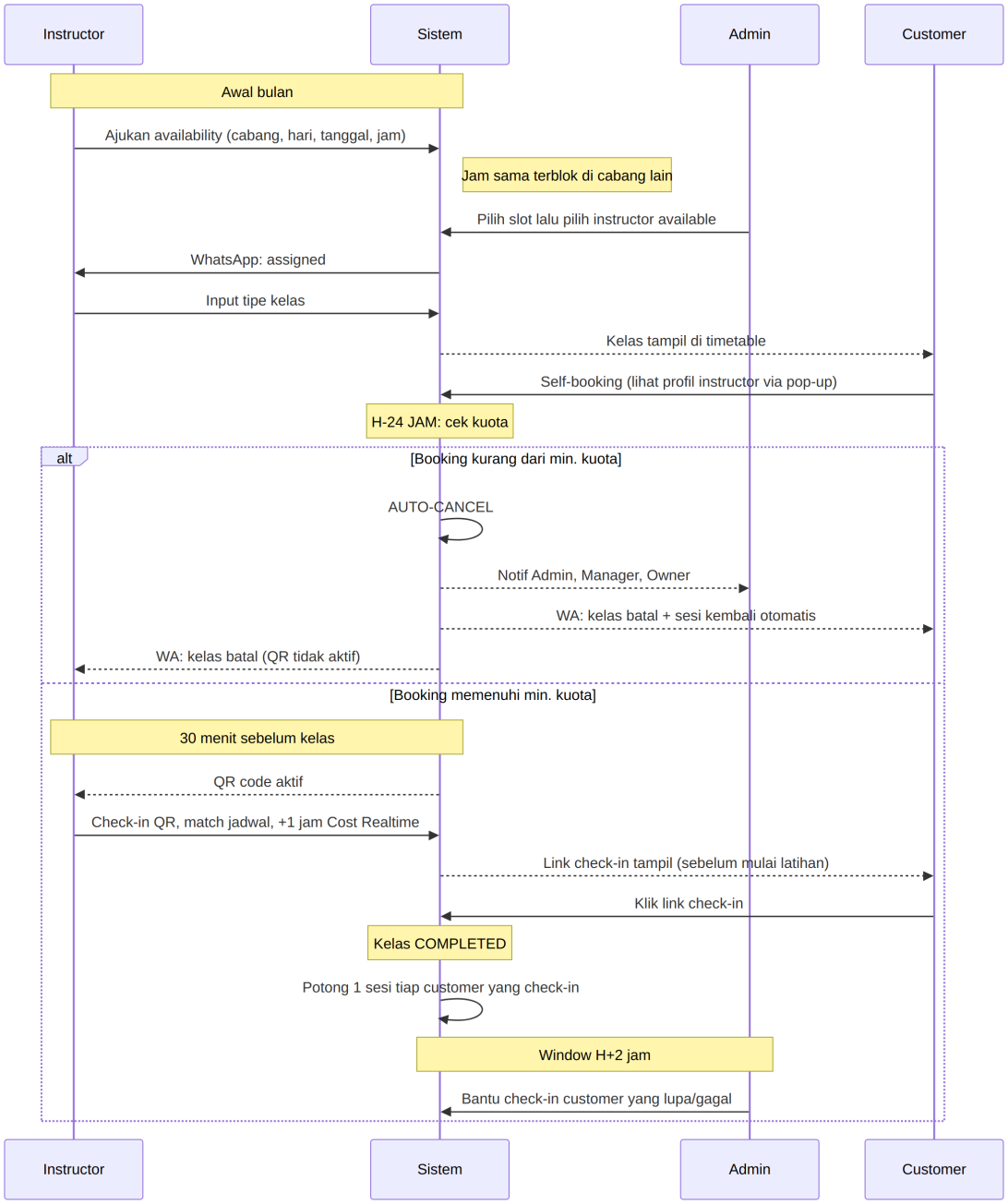
Manager	Approve paket, approve adjust sesi, putuskan customer berhenti
Owner (= owner cabang)	Lihat omset, profit, detail cost instruktur, timetable di cabang yang di-assign; Super Owner yang menentukan owner memegang cabang mana saja (bisa multi-cabang)
Super Owner	Semua cabang dan data, assign owner dan instructor ke cabang, set min. kuota kelas, monthly close dan approve koreksi
Finance	Semua laporan keuangan lintas cabang, monthly close, input cost lain-lain

3. Permission Matrix

Aksi	Cust	Instr	Admin	Mgr	Owner	S.Owner	Fin
Beli paket (self)	Ya	-	-	-	-	-	-
Bantu beli paket (rare)	-	-	Ya	-	-	-	-
Approve paket	-	-	-	Ya	-	Ya	-
Self-booking dari timetable	Ya	-	-	-	-	-	-
Bantu booking (rare)	-	-	Ya	-	-	-	-
Ajukan reschedule	Ya	-	-	-	-	-	-
Approve reschedule	-	-	Ya	-	-	Ya	-
Request adjust sesi	-	-	Ya	-	-	-	-
Approve adjust sesi	-	-	-	Ya	-	Ya	-
Set availability	-	Ya	-	-	-	-	-
Assign instructor ke slot	-	-	Ya	-	-	Ya	-
Assign instructor & owner ke cabang	-	-	-	-	-	Ya	-
Check-in QR (instructor)	-	Ya	-	-	-	-	-
Check-in link (customer)	Ya	-	-	-	-	-	-
Bantu check-in customer (<= H+2 jam)	-	-	Ya	-	-	-	-
Set min. kuota per kelas	-	-	-	-	-	Ya	-
Monthly close & approve koreksi	-	-	-	-	-	Ya	Ya*
Dashboard expiry	-	-	Ya	Ya	-	Ya	-

**Finance menjalankan close; jurnal koreksi membutuhkan approval Super Owner.*

4. Alur Inti: Kelas, Booking, Check-in dan Auto-Cancel

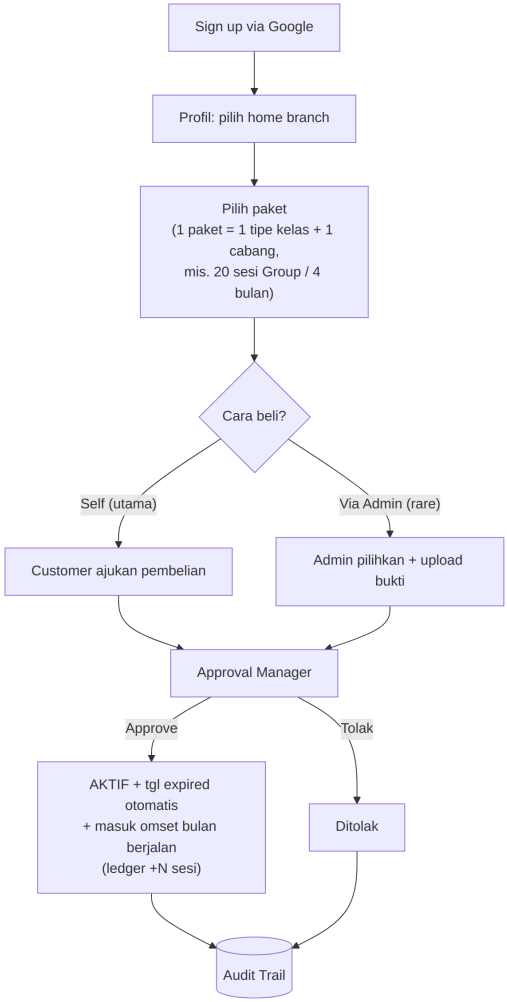


Alur lengkap dari availability instructor sampai kelas selesai

Aturan kunci (final):

1. **Booking:** customer **self-booking dari timetable** (jalur utama); via Admin hanya rare case.
2. **Auto-cancel:** cutoff **H-24 jam**. Min. kuota di-set **per kelas per cabang** (Master 3). Kurang kuota: kelas batal otomatis, notifikasi ke Admin/Manager/Owner, sesi customer kembali otomatis, customer dan instructor juga dinotifikasi.
3. **Check-in instructor:** QR, aktif sekitar 30 menit sebelum kelas. Match dengan jadwal assign = **+1 jam Cost Realtime**.
4. **Check-in customer: bukan QR** - cukup **klik link** yang ditampilkan sebelum latihan dimulai (di app/WA).
5. **Sesi terpotong** saat kelas **COMPLETED** dan customer **check-in/hadir** - bukan saat booking.
6. **Backfill Admin:** sampai **H+2 jam** setelah kelas, Admin bisa bantu check-in-kan customer yang hadir tapi lupa/gagal klik link. Setelah itu terkunci (koreksi lewat adjust sesi).

5. Paket: Beli, Aktivasi dan Expiry

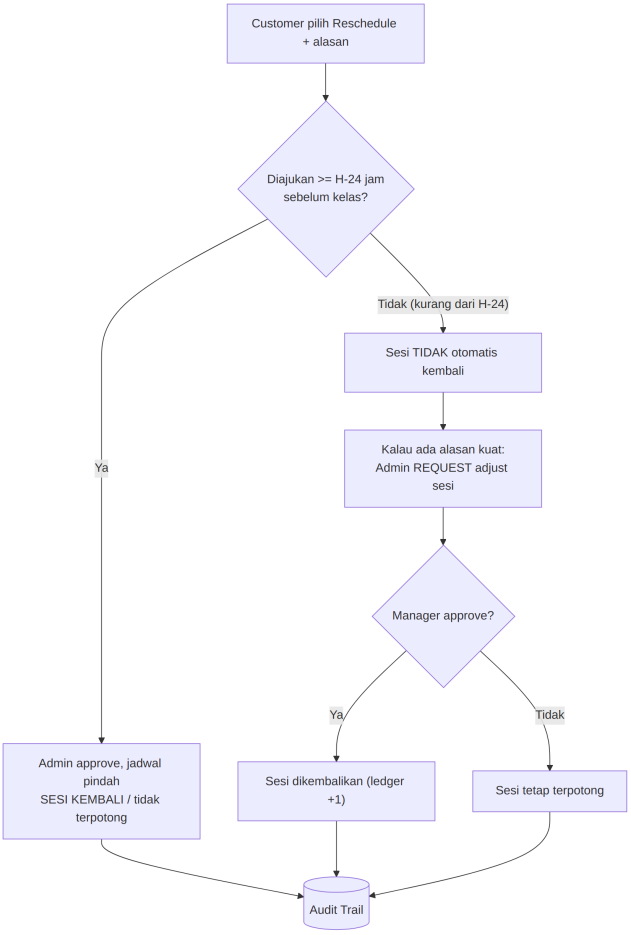


Alur pembelian dan aktivasi paket

1 paket = 1 tipe kelas + 1 cabang. Saat terjual, sudah pasti: cabang, tipe kelas, dan jumlah sesi - menjadi dasar perhitungan Cost Projection.

Aturan expiry (final): dasar expiry = **masa berlaku habis**. Paket berakhir saat tanggal expired tercapai - sisa sesi yang belum terpakai **hangus** (kecuali di-adjust manual lewat approval Manager). Kalau sesi habis sebelum tanggal expired, customer membeli paket baru.

6. Reschedule dan Adjust Sesi

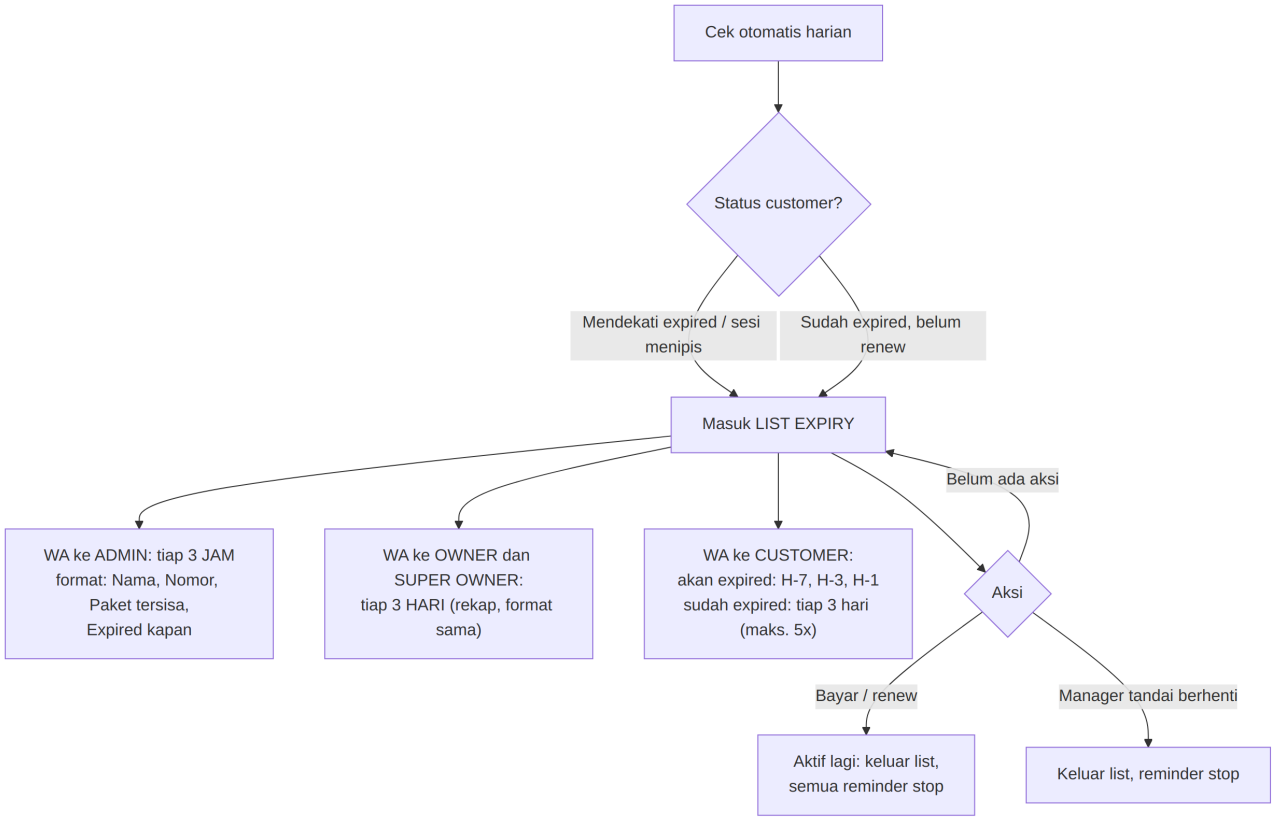


Alur reschedule dengan batas H-24 jam

Reschedule **lebih awal atau sama dengan H-24 jam**: sesi aman (dikembalikan / tidak terpotong), cukup approval Admin.

Reschedule **kurang dari H-24 jam**: sesi tidak otomatis kembali. Pengembalian sesi hanya lewat **adjust manual**: request oleh Admin, approve oleh Manager. Semua tercatat di ledger + audit trail.

7. Expiry: Dashboard, Follow-up dan Reminder WhatsApp



Sistem reminder berjenjang: Admin, Owner/Super Owner, dan customer

Internal - WA Admin: digest **tiap 3 jam**, format per customer: **Nama, Nomor HP, Paket tersisa, Expired kapan**.

Internal - WA Owner dan Super Owner: rekap **tiap 3 hari**, format sama.

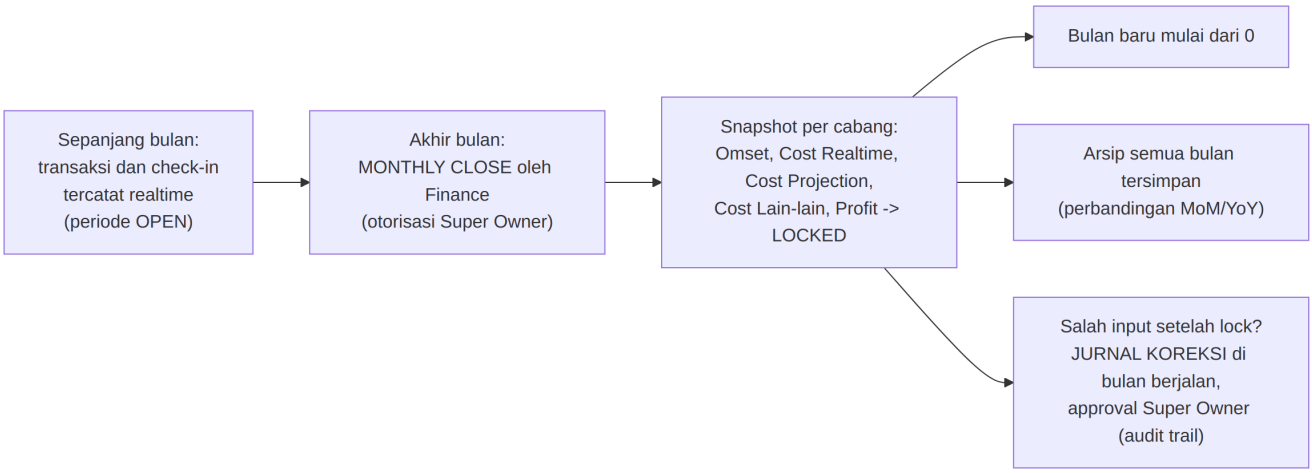
Ke customer: akan expired: reminder **H-7, H-3, H-1**; sudah expired belum renew: **tiap 3 hari, maksimal 5x** (interval dibuat sebagai setting agar bisa diubah tanpa coding ulang). Template berisi sisa sesi, tanggal expired, dan CTA renew (link/kontak admin).

Customer tetap di list sampai **renew** atau **Manager menandai berhenti**.

Semua kiriman tercatat di **ReminderLog** (anti dobel kirim, bisa diaudit).

8. Laporan dan Keuangan

8.0 Monthly Close (Tutup Buku)



Konsep reset = snapshot + lock, bukan hapus data

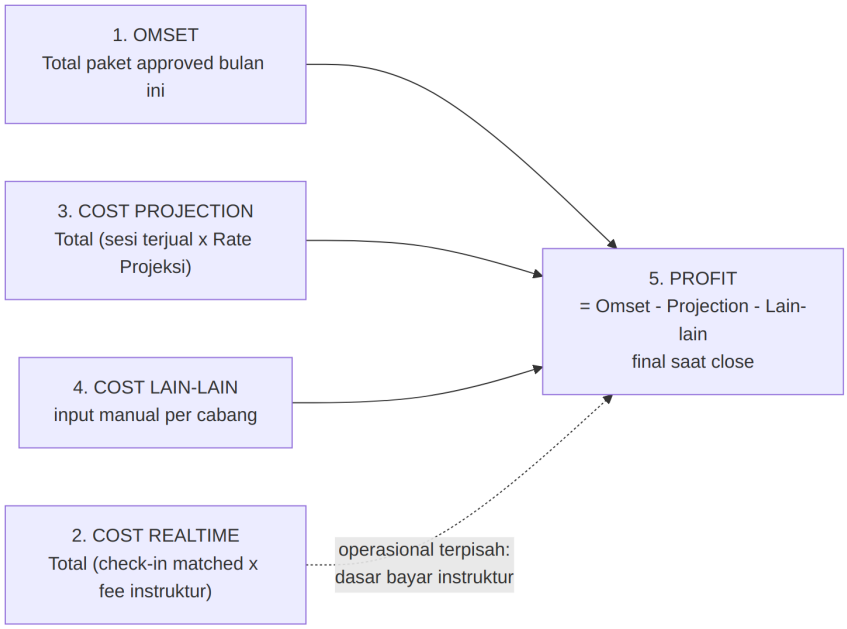
Omset diakui per akhir bulan saat close (semua paket yang di-approve dalam bulan berjalan).

Setelah lock, angka **tidak bisa diedit**. Koreksi = **jurnal koreksi di bulan berjalan** dengan approval Super Owner.

Periode default semua laporan: bulanan, mengikuti siklus close. Custom range hanya untuk analisis.

Dashboard bulan baru mulai dari 0, tetapi histori semua bulan tersimpan untuk perbandingan MoM/YoY.

Ikhtisar 5 Laporan



Relasi 5 laporan; Cost Realtime adalah laporan operasional terpisah (dasar pembayaran instruktur)

8.1 Laporan Omset

Total harga paket yang di-approve dalam bulan berjalan; final saat monthly close. Filter: cabang.

8.2 Cost Instruktur Realtime (laporan paling detail)

Check-in QR **matched** = **1 jam**; nilai = **fee instruktur** per (instruktur x cabang x tipe kelas).

Kelas auto-cancel = 0 jam (QR tidak aktif).

Filter: **per cabang dan per nama instruktur** (+ bulan). Layout per nama: kolom **Group / Semi Private / Private**.

Saat monthly close, total per instruktur **dikunci** - menjadi dasar pembayaran fee bulan tersebut.

Instruktur	Group (jam)	Group (Rp)	Semi (jam)	Semi (Rp)	Private (jam)	Private (Rp)	Total (Rp)
Budi	12	...	4	...	2	...	...
Sari	8	...	6	...	0	0	...

Contoh layout laporan (angka hanya ilustrasi). Jam = jumlah check-in matched; Rp = jam x fee instruktur.

8.3 Cost Instruktur Projection

Rumus: **jumlah sesi terjual x Rate Projeksi (cabang, tipe kelas)** - dihitung saat paket di-approve. Pasti bisa dihitung karena 1 paket = 1 tipe kelas + 1 cabang. Memakai Rate Projeksi (bukan fee instruktur) karena instruktur belum ditentukan saat pembelian.

8.4 Cost Lain-lain

Input manual per cabang dan bulan (sewa, listrik, marketing, dll). Hanya bisa diinput untuk periode yang masih OPEN.

8.5 Profit

Profit = Omset - Cost Projection - Cost Lain-lain, per cabang, final saat monthly close.

8.6 Master Data (semua ber-effective-date) dan Akses Laporan

Master	Key	Dipakai untuk	Di-set oleh
1. Fee Instruktur	instruktur x cabang x tipe kelas	Cost Realtime	Reyner / Super Owner
2. Rate Projeksi	cabang x tipe kelas	Projection & Profit	Reyner / Super Owner
3. Min. Kuota	per kelas per cabang + cutoff H-24	Auto-cancel	Super Owner

Nilai nominal diisi sendiri oleh pemilik - angka pada contoh sebelumnya hanya ilustrasi. Effective date: perubahan nilai tidak menimpa angka lama, sehingga laporan bulan sebelumnya tidak berubah.

Laporan	Owner	Super Owner	Finance
Omset	Ya (cabangnya)	Ya	Ya
Cost Realtime (detail instruktur)	Ya (cabangnya)	Ya	Ya
Cost Projection	Ya (cabangnya)	Ya	Ya
Input Cost Lain-lain	-	Ya	Ya
Profit	Ya (cabangnya)	Ya	Ya
Monthly Close	-	Ya	Ya

9. Notifikasi (Rekap Semua)

Trigger	Kanal	Penerima	Frekuensi
Kelas di-assign & approved	WhatsApp	Instructor	Per kejadian
Kelas auto-cancel (kurang kuota, H-24)	WA / in-app	Admin, Manager, Owner	Per kejadian
Kelas auto-cancel	WhatsApp	Customer (sesi kembali), Instructor	Per kejadian
Link check-in customer	In-app / WA	Customer	Sebelum kelas mulai
List expiry	WhatsApp	Admin	Tiap 3 jam (digest)
List expiry	WhatsApp	Owner, Super Owner	Tiap 3 hari (rekap)
Akan expired	WhatsApp	Customer	H-7, H-3, H-1
Expired belum renew	WhatsApp	Customer	Tiap 3 hari, maks. 5x
Monthly close selesai	In-app	Finance, Super Owner, Owner	Bulanan

Format reminder expiry internal: **Nama - Nomor HP - Paket tersisa - Expired kapan**.

WhatsApp wajib melalui **WhatsApp Business API resmi** (Meta / Twilio / Qiscus, dsb) - bukan WA pribadi/unofficial yang rawan banned. Semua kiriman dicatat di ReminderLog (idempotent, anti dobel kirim).

10. Audit Trail

Catat **siapa, kapan, aksi, objek** untuk semua kejadian berikut:

- Approve paket (Manager)
- Approve reschedule (Admin)
- Request dan approve adjust sesi (Admin, Manager)
- Assign instructor ke slot (Admin) dan ke cabang (Super Owner)
- Assign owner ke cabang (Super Owner)
- Auto-cancel kelas (dengan jumlah booking saat cutoff)
- Backfill check-in oleh Admin (window H+2 jam)
- Perubahan master data (dengan effective date)
- Input / ubah cost lain-lain
- Monthly close dan jurnal koreksi
- Manager menandai customer berhenti

11. Struktur Data (Entities)

User	role, cabang terkait
Branch	timezone
ClassType	Group, Semi Private, Private
Package	nama, jumlah sesi, durasi, tipe kelas, cabang - 1 paket = 1 tipe kelas + 1 cabang
CustomerPackage	customer, package, status, tgl aktivasi, tgl expired (basis expiry), harga jual, bukti bayar
SessionLedger	customer_package, tipe (purchase / attend / refund_autocancel / adjust_manual), plus-minus jumlah, referensi, approver, timestamp - satu sumber kebenaran sisa sesi
InstructorBranch	instructor - cabang (di-assign Super Owner)
OwnerBranch	owner - cabang (di-assign Super Owner)
InstructorAvailability	instructor, cabang, tanggal, jam
ClassSlot	cabang, tanggal, jam, instructor, tipe kelas, min_kuota, kapasitas, status: DRAFT - PUBLISHED - CONFIRMED / AUTO_CANCELLED - COMPLETED
Booking	customer, class slot, status
Reschedule	booking, alasan, diajukan_pada, flag H-24, status, approver
SessionAdjustRequest	customer_package, alasan, requested_by (Admin), approved_by (Manager), status
InstructorCheckIn	instructor, class slot, waktu, status match - via QR
CustomerCheckIn	customer, class slot, waktu, metode (link / admin_backfill), backfill_by - window H+2 jam
InstructorFee	instructor, cabang, tipe kelas, fee per jam, effective_date
ProjectionRate	cabang, tipe kelas, rate per sesi, effective_date
MinQuotaSetting	class slot / default cabang, minimum, cutoff = H-24
InstructorHourLog	instructor, cabang, tipe kelas, tanggal, jam=1, periode
OtherCost	cabang, periode, deskripsi, nominal
MonthlyClose	periode, cabang, omset, projection, realtime, lain-lain, profit, status OPEN/LOCKED, closed_by, closed_at
CorrectionJournal	periode berjalan, referensi periode lama, nominal, alasan, approved_by (Super Owner)
ReminderLog	penerima, tipe, tanggal kirim, status
AuditLog	user, aksi, objek, timestamp

12. Roadmap Implementasi (Saran)

Fase	Cakupan
Fase 1 - Inti operasional	Auth Google + role dan cabang; paket dan approval Manager; availability instructor dan konflik antar cabang; timetable dan self-booking; QR instructor + link customer + session ledger
Fase 2 - Keuangan	Master fee dan rate (effective date); Cost Realtime report (filter cabang/nama, kolom Group/Semi/Private); omset, projection, cost lain-lain, profit; monthly close + jurnal koreksi
Fase 3 - Otomasi	Auto-cancel H-24 + notifikasi; WA reminder internal (3 jam / 3 hari) dan customer; backfill window H+2; dashboard expiry

13. Keputusan Bisnis yang Sudah Dikunci

No	Keputusan
1	Sesi terpotong saat kelas COMPLETED dan customer hadir; customer check-in via klik link (bukan QR), instructor via QR
2	Customer self-booking dari timetable; via Admin = rare case
3	Expiry basis = masa berlaku habis (sisa sesi hangus saat expired)
4	Cutoff auto-cancel = H-24 jam
5	Min. kuota di-set per kelas per cabang
6	Reschedule lebih awal dari H-24: sesi kembali; kurang dari H-24: adjust manual (request Admin, approve Manager)
7	Owner = owner cabang; Super Owner yang menentukan owner memegang cabang mana (bisa multi)
8	Koreksi setelah close = jurnal koreksi di bulan berjalan, approval Super Owner
9	Customer tidak check-in tapi hadir: Admin backfill sampai H+2 jam
10	Owner boleh melihat detail cost instruktur di cabangnya
11	Reminder expiry internal: WA Admin tiap 3 jam, Owner dan Super Owner tiap 3 hari; format Nama, Nomor, Paket tersisa, Expired kapan
12	Reminder customer akan expired: H-7, H-3, H-1
13	Reminder customer sudah expired: tiap 3 hari, maksimal 5x; template dengan CTA renew